



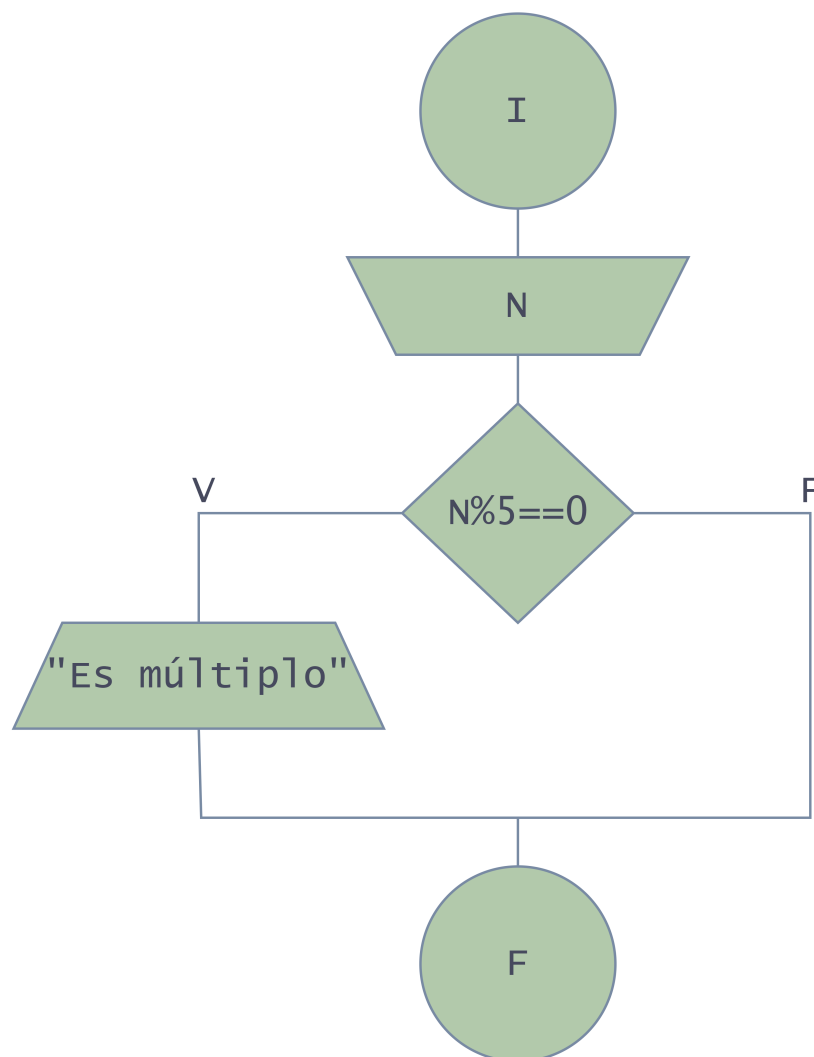
Guía de Ejercicios 3 (IF nivel 2) - Resueltos

Leer atentamente y resolver en diagrama de flujo.

Requerido: Videos E1 a E5 parte 2 de la serie para Aprender Programación Desde Cero.

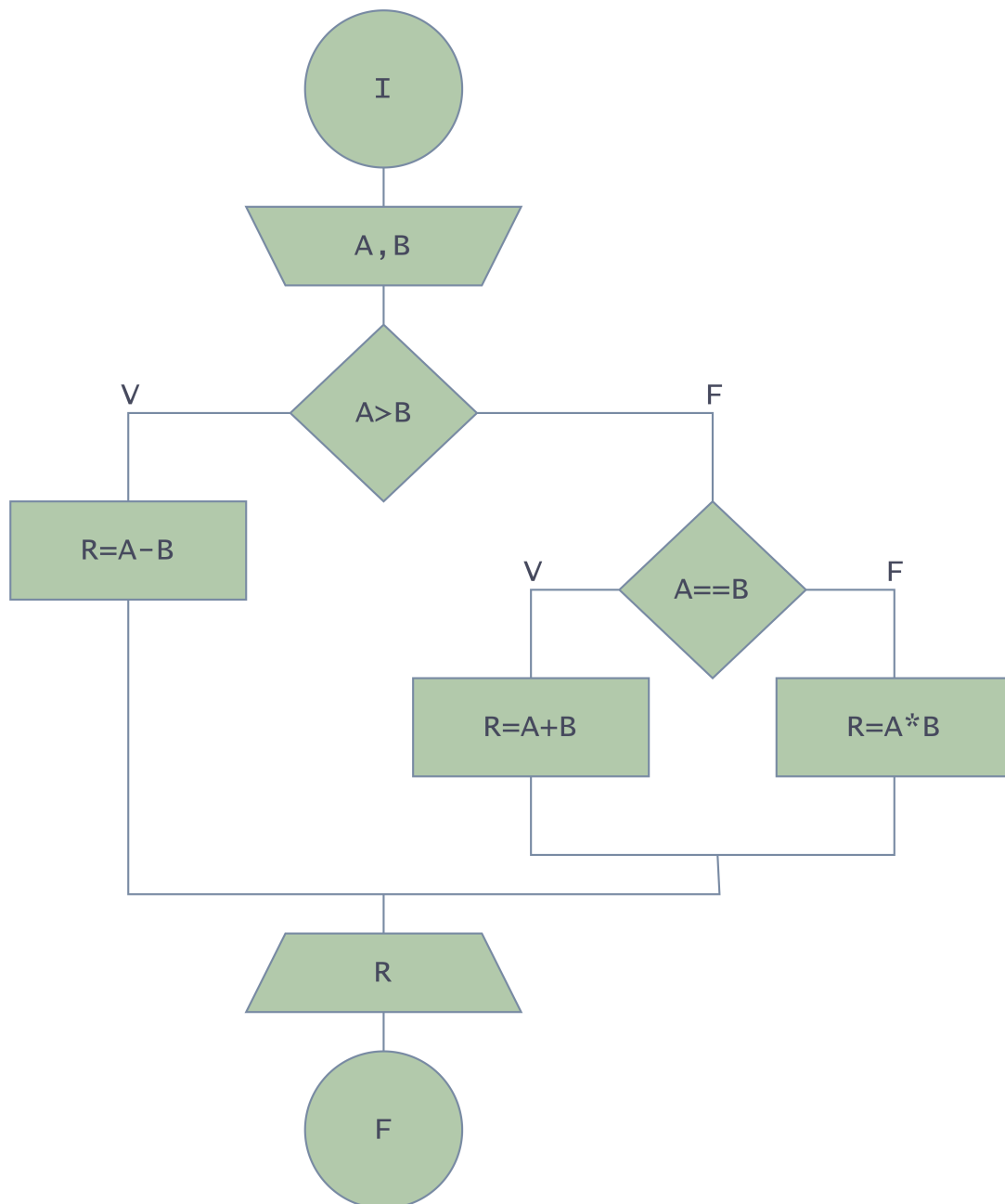
¡No olvides que no alcanza con leer la problemática una sola vez! Dedícale todas las lecturas y el análisis que sean requeridos. ¡Repasa con los videos! Consulta las dudas.

1. Hacer un programa que solicite el ingreso de un número, luego emitir un cartel por pantalla aclarando si el mismo es múltiplo de 5.



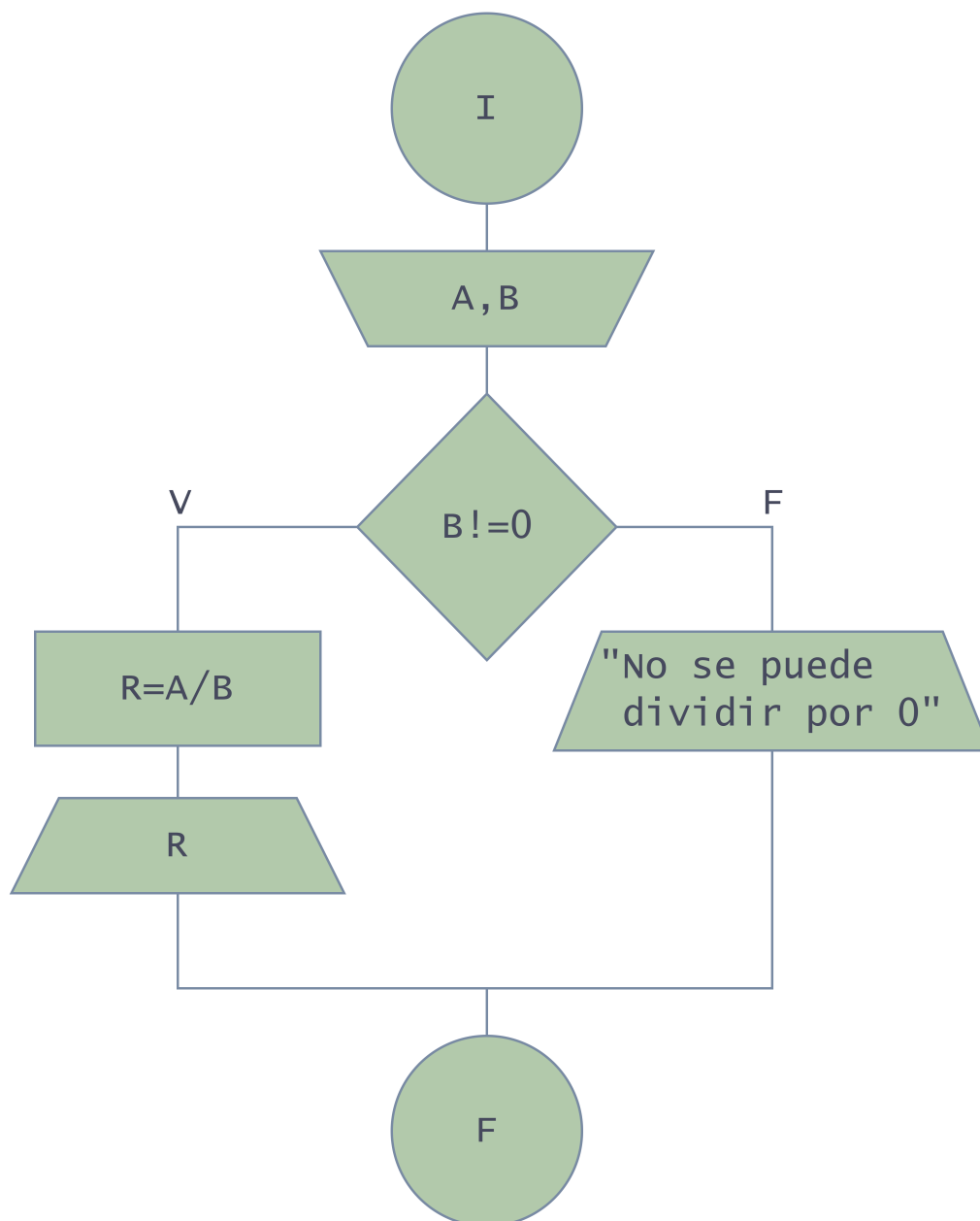
Para realizar este programa debemos saber cuándo un número es múltiplo, y tener en claro el operador resto como lo vimos en la guía anterior. El programa empezará pidiendo el ingreso de un número que se guardará en la variable **N**, luego en el condicional vamos a averiguar si este número es múltiplo de 0, en el caso que fuese resto 0, tomará el camino del verdadero e imprimirá por pantalla `"Es múltiplo"`. De lo contrario, tomará el camino del falso, retomará el flujo de datos principal y terminará el programa.

2. Hacer un programa que solicite el ingreso de dos números y luego calcular:
- La resta, si el primero es mayor que el segundo.
 - La suma, si son iguales.
 - El producto, si el primero es menor.
- Se deberá emitir un cartel por pantalla con el resultado correspondiente.



El programa comenzará pidiendo el ingreso de 2 números **A** y **B**. Bien, ahora el programa los irá evaluando en cada if para hacer la operación correspondiente en el primer caso, si **A** es mayor a **B** tomará el camino del verdadero y alojará el resultado de la resta en **R**. En caso que **B** sea mayor, tomará el camino del falso y evaluará si los números ingresados son iguales, en caso que lo sean tomará el camino del verdadero y guardará el resultado de la suma en **R**. En caso que no fueran iguales, por descarte nos queda que **A** fue menor que **B**, y en este caso procede a realizar la multiplicación y alojará el resultado en **R**. Cualquiera sea el camino que tome al salir del IF, retomará el flujo de datos principal y va a imprimir el resultado en pantalla **R**. Luego nuestro programa finalizará.

3. Hacer un programa para ingresar dos números. Si el segundo es distinto de cero, calcular la división del primero por el segundo y mostrar el resultado por pantalla; caso contrario, emitir un cartel aclarando que no se puede dividir por cero.

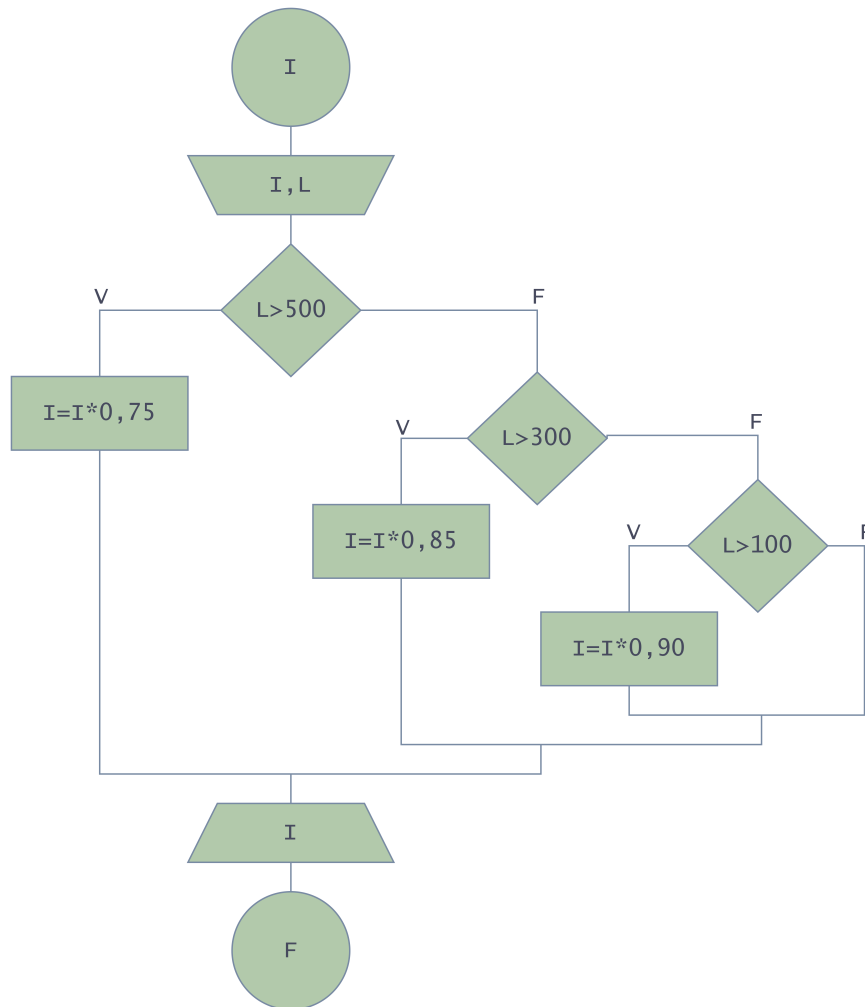


Nuestro programa comienza pidiendo el ingreso de 2 números, los cuales se alojarán en la variable **A** y **B**. En el primer IF (**B != 0**) nos pregunta si el número que tiene alojado **B** es distinto de 0, en caso que lo sea tomará el camino del verdadero y procederá a dividir los números, el resultado de esta operación se guardará en la variable **R**. Luego se mostrará el resultado en pantalla "**R**" y terminará el programa. En el caso que **B** sea igual a 0, tomará el camino del falso e imprimirá en pantalla "No se puede dividir por 0" y terminará el programa.

4. Un importante negocio de desinfectantes líquidos, realiza descuentos dependiendo de la cantidad de litros vendidos, según la siguiente escala:

- Si vende menos de 100 litros, no hay descuento.
- Si vende entre 101 y 300 litros, el descuento es del 10%.
- Si vende entre 301 y 500 litros, el descuento es del 15%.
- Finalmente, si la venta es de más de 500 litros, el descuento es del 25%.

Hacer un programa que solicite el ingreso del importe total de la venta y la cantidad de litros vendidos. Calcular y emitir el importe con el descuento aplicado.



Antes de la explicación cabe recalcar que todos los ejercicios se pueden resolver de distintas maneras, mientras funcione el programa. En este caso, empezaremos diagramando desde el punto D que indica la consigna.

Bien, nuestro programa comenzará pidiendo el ingreso del importe total de venta **I** y los litros vendidos **L**. En el primer if (**L > 500**) estamos preguntando si los litros ingresados superan los 500 litros, en caso de ser así tomará el camino del verdadero y aplicará el descuento del 25%, este resultado se guardará en **I**, en este caso estamos reutilizando la misma variable de importe.

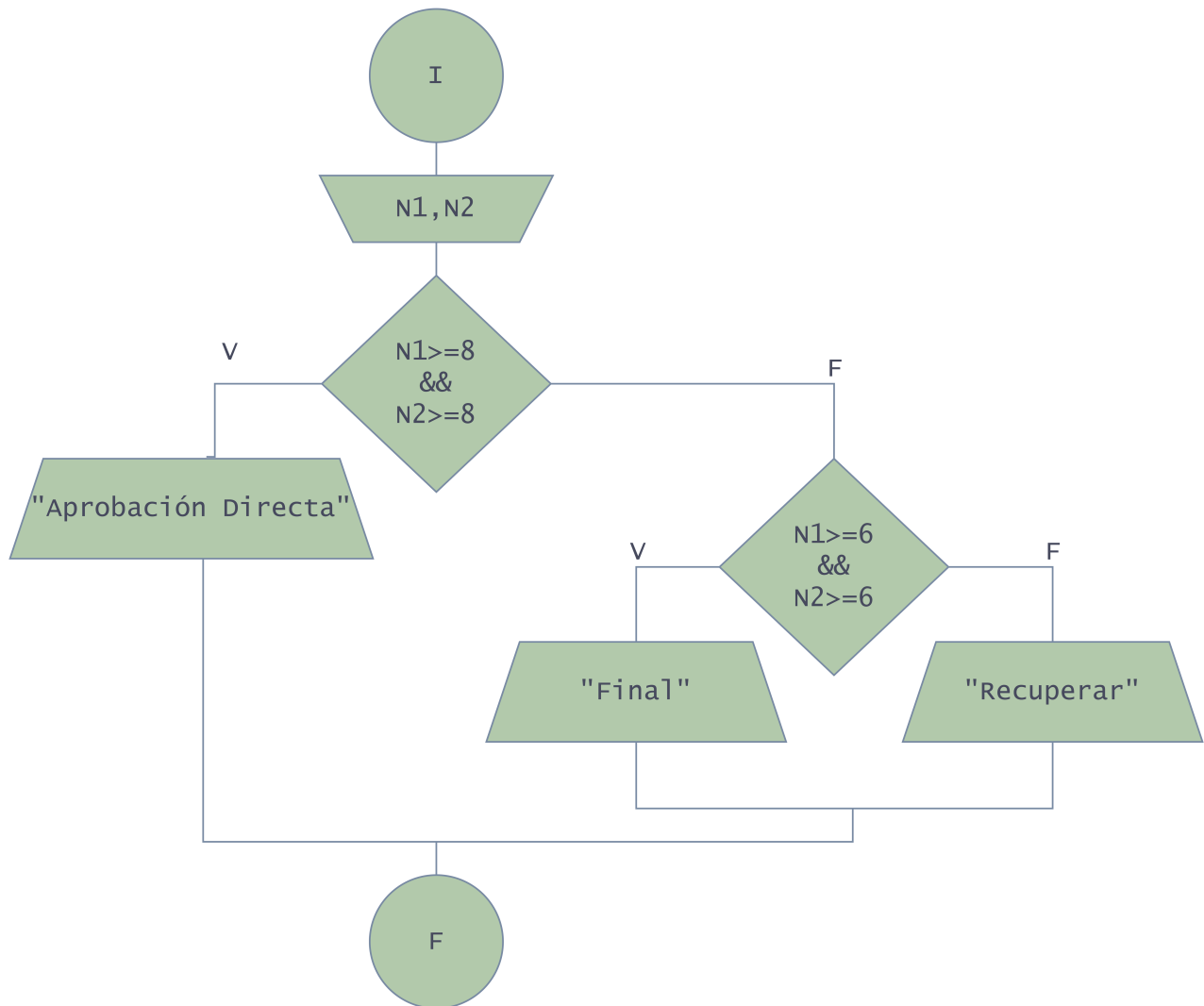
En caso de ser falso volvemos a analizar los litros ingresados para saber si se le aplicará otro descuento o no, para ello en el segundo if (**L < 300**) preguntaremos si los litros ingresados superan los 300 litros, en caso de que sea así, tomará el camino del verdadero y aplicará el descuento correspondiente, guardando el resultado obtenido en **I**.

Por último, si los litros ingresados fueron menores a 500 y menor a 300, solo nos quedará saber si los litros ingresados son mayor o menor a 100. Para ello, en el último if (**L < 100**) preguntamos si los litros son mayores a 100, en caso que lo sean, tomará el camino del verdadero y aplicará el descuento del 10%; este resultado lo guardará en **I**. En caso que fuese menor a 100 tomará el camino del falso, y no aplicará ningún descuento. Independientemente del camino que tome dentro del programa, terminará imprimiendo el **I** en pantalla luego terminará el programa.

5. Hacer un programa que solicite el ingreso de las notas del primer parcial y del segundo parcial de una alumna de programación. El programa deberá analizar las notas y emitir la situación de la alumna según la siguiente escala:

- A. Si tiene 8 o más en ambos parciales, emitir "aprobación directa".
- B. Si no tiene 8 o más en ambos, pero tiene aprobados ambos parciales (se aprueba con 6 o más), emitir "rinde examen final".
- C. Si tiene menos de 6 en alguno de los dos parciales, emitir "debe recuperar".

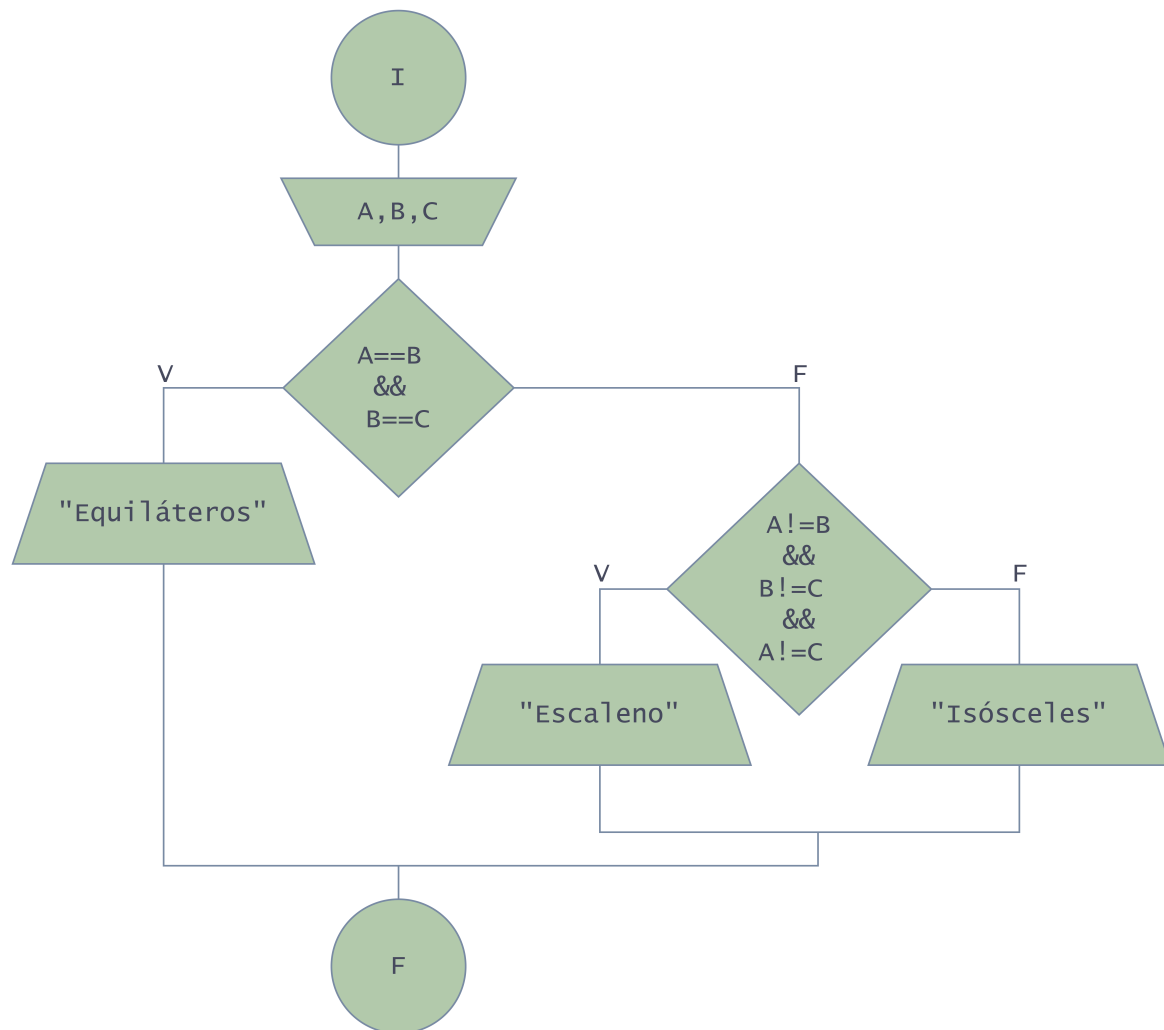
El programa debe emitir solo un cartel, el que corresponda.



Nuestro programa comenzará pidiendo el ingreso de la nota del primer parcial **N1**, y el segundo parcial **N2**. Primer condicional: **if(N1 >= 8 && N2 >= 8)** en esta condición estamos preguntando si la nota del primer parcial es mayor o igual a 8 y si la nota del segundo parcial es también mayor o igual a 8. Recuerden que el operador lógico "AND" es el símbolo && "ampersand" este operador nos dice que se tienen que cumplir ambas condiciones para que dé true. En el caso que se cumplan ambas condiciones tomará el camino del verdadero. y nos imprimirá en pantalla "Aprobación directa ". En el caso que no se cumpla una de estas condiciones, tomará el camino falso y nos encontramos con la siguiente condición : **if(N1 >= 6 && N2 >= 6)**; aquí estamos evaluando qué **N1** sea mayor o igual 6, y para **N2** lo mismo. En caso que se cumplan ambas condiciones, tomará el camino del verdadero y nos imprimirá en pantalla "Final". Por último, en caso que no se cumplan estas condiciones tomará el camino del falso y nos mostrará por pantalla "Debe recuperar".

6. Hacer un programa para ingresar por teclado la longitud de los tres lados de un triángulo y que luego determine e informe con un cartel aclaratorio a qué tipo de triángulo corresponde:

- a. Equilátero: cuando los tres lados sean iguales.
- b. Isósceles: cuando dos de los tres lados sean iguales.
- c. Escaleno: cuando todos los lados sean distintos.

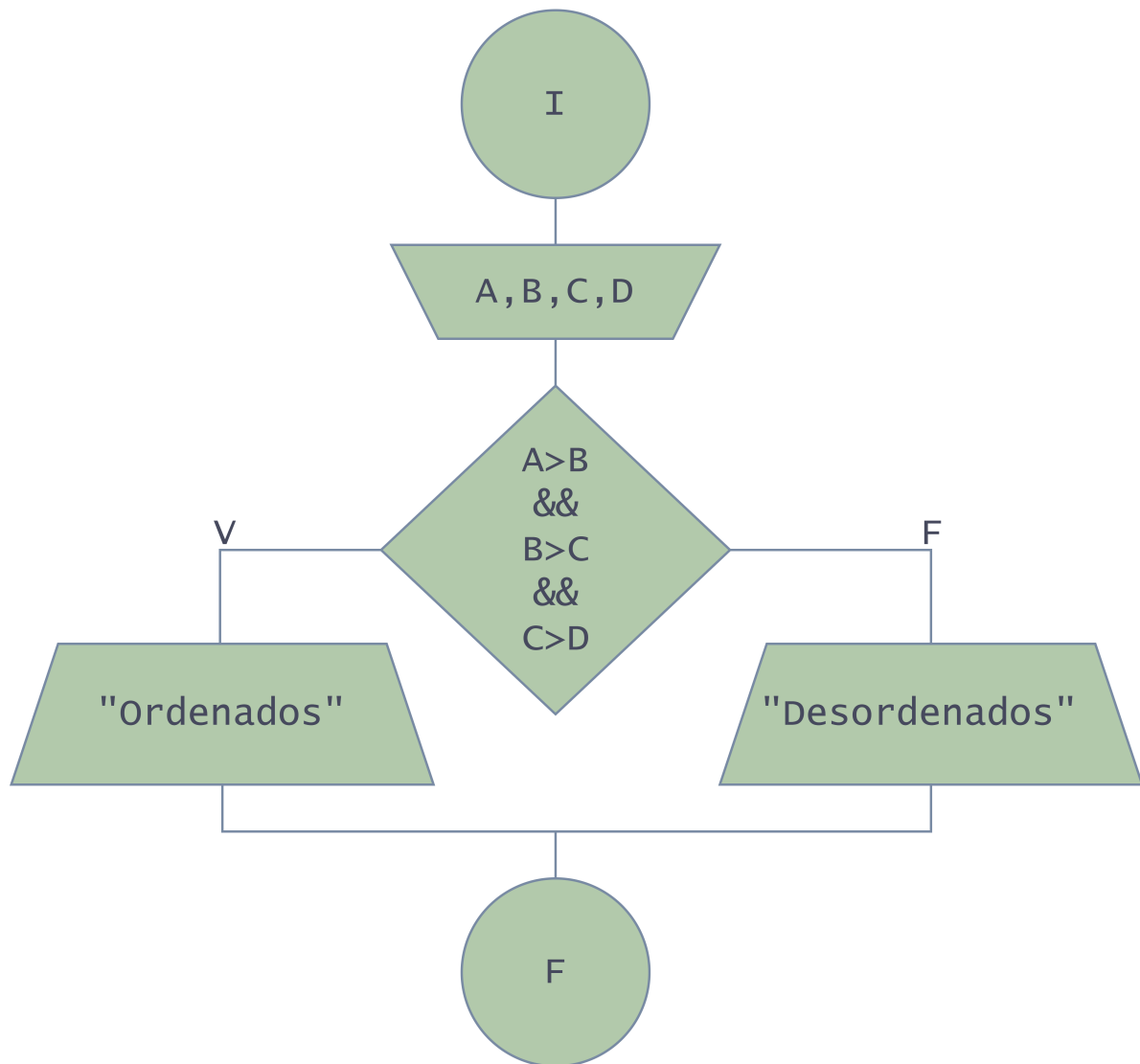


Para armar este programa tenemos que guiarnos por la consigna que nos especifica cuando un triángulo es equilátero, escaleno o isósceles. Vamos a comenzar pidiendo el ingreso de la longitud de los 3 lados del triángulo, en este caso se alojarán en **A, B, C**.

Primer **if (A == B && B == C)** estamos preguntando si el valor que contiene **A** es igual al de **B**, y el valor de **B** es igual al que tiene **C**. De esta forma si se cumple la condición estamos frente a un triángulo Equilátero, ya que todos sus lados son iguales, tomará el camino del verdadero y nos mostrará por pantalla "Equilátero".

En el caso que no se cumpla esta condición tomará el camino del falso, nos quedará averiguar si es Escaleno o isósceles. Para ello, en el segundo condicional **if (A!=B && B!=C && A!=C)** estamos preguntado si todos los lados son distintos, Si **A** es distinto de **B**, **B** es distinto de **C**, y **A** es distinto de **C**, tendríamos todos los lados desiguales; entonces tomará el camino del verdadero y nos mostrará por pantalla "Escaleno". En caso que no se cumplan estas condiciones, tomará el camino del falso, y mostrará por pantalla "Isósceles". En este punto, es por descarte que no son todos iguales, ni todos son distintos. Entonces estamos frente a un triángulo isósceles. Cualquiera sea el camino que tome, siempre será uno dependiendo los valores ingresados y solo mostrará un mensaje por pantalla, el que corresponda. Luego de imprimir en pantalla retomará el flujo de datos, y terminará nuestro programa.

7. Hacer un programa para ingresar 4 números. Luego analizar e informar por pantalla si los mismos se encuentran ordenados de forma decreciente.



Para armar este programa tenemos que evaluar una serie de números ingresados y corroborar si están ordenados de forma decreciente (de mayor a menor) o están desordenados.

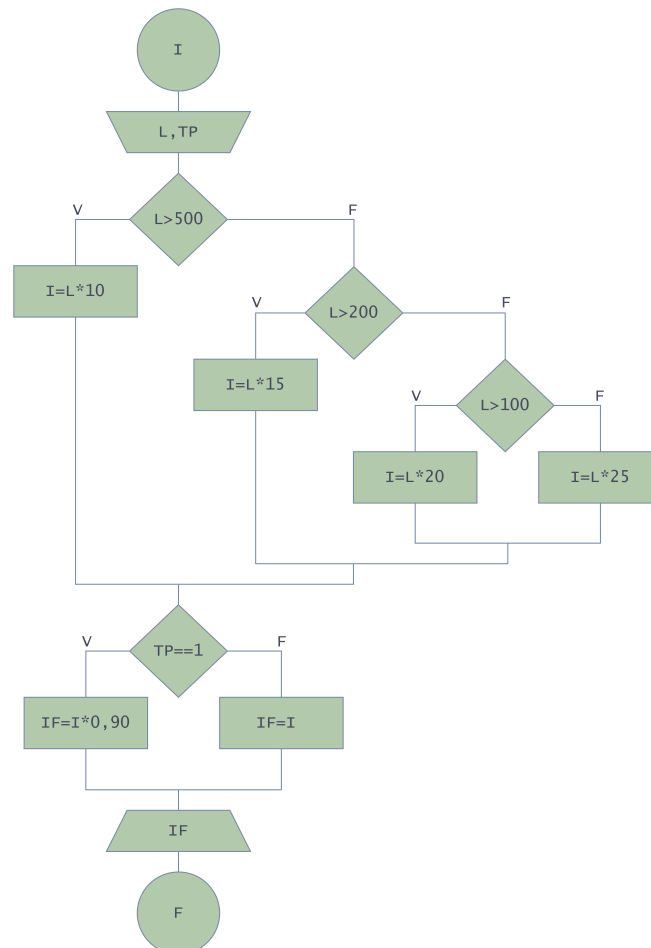
Comenzamos pidiendo el ingreso de los números a evaluar, para este caso serán 4 números que se guardarán en las variables **A, B, C, D**. Una vez que tenemos los números guardados en las variables, procederemos a corroborar si están ordenados de forma decreciente o no, para ello en el **if (A > B && B > C && C > D)** preguntamos si **A** es mayor **B**, si **B** es mayor a **C**, y si **C** es mayor **D**. Como pueden ver estamos preguntando si el primer número ingresado es mayor al segundo, si el segundo ingresado es mayor al tercero, y si el tercer número ingresado es mayor al cuarto. En el caso que se cumpla esta condición, será porque están ordenados de forma decreciente; el programa tomará el camino del verdadero y nos mostrará por pantalla el mensaje: "Ordenados"; si no se cumpla la condición, tomará el camino del falso y mostrará por pantalla el mensaje "Desordenados". Cualquiera sea el camino que tome, luego de mostrar el mensaje correspondiente en pantalla, retomará el flujo de datos y terminará nuestro programa.

8. El negocio de desinfectantes, antes mencionado, vende detergente suelto, y los precios se aplican según la siguiente escala:

- 25 ARS por litro, los primeros 50 litros.
- 20 ARS por litro, si la venta es de 101 a 200 litros.
- 15 ARS por litro, si la venta es de 201 a 500 litros.
- 10 ARS por litro, si la venta es de más de 500 litros.

Además, si se paga en efectivo, tiene un descuento adicional del 10% sobre el importe final.

Hacer un programa que solicite la cantidad de litros vendidos y el tipo de pago (ingresará 1 si paga en efectivo, y 0 con cualquier otro medio de pago); calcular y emitir por pantalla el monto final a abonar por el cliente.



Para diagramar este programa debemos analizar el enunciado para desarrollar los cálculos, según corresponda. El programa comienza pidiendo el ingreso de los litros vendidos, y el tipo de pago que puede ser 1 (si paga en efectivo) o 0 (con otro medio de pago). Una vez ingresado estos datos, se alojarán en la variable **L** para los litros, y **TP** para el tipo de pago.

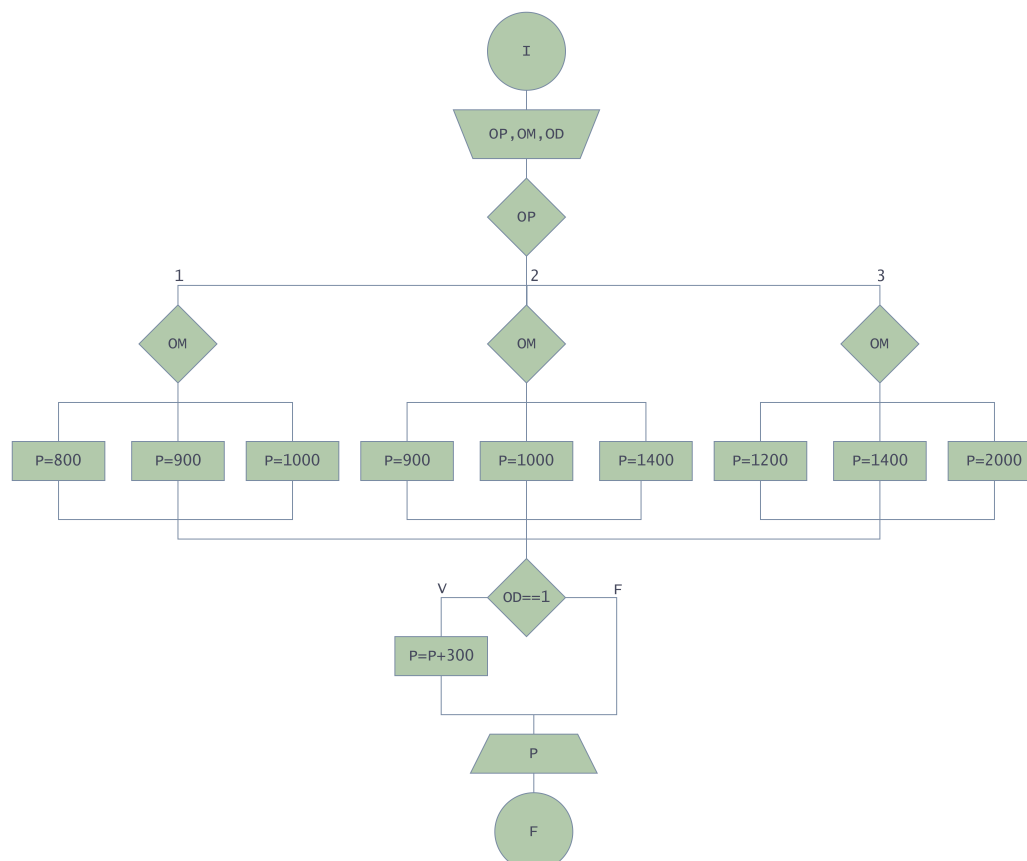
En el primer if preguntamos si los litros vendidos superan los 500 litros, en caso de ser así, se aplicará el cálculo correspondiente, que en este caso es: $L * 10$; el resultado de esta operación se guardará en **I**: "Importe". En el caso de que los litros vendidos no sean mayores a 500, nuestro programa seguirá evaluando las demás condiciones diagramadas los litros ingresados, y aplicará el importe que corresponda según el enunciado. Esta explicación se puede aplicar para los casos a continuación. Cualquiera sea el camino que tome dentro del programa, al terminar nos toparemos con el if (**TP == 1**) En esta condición queremos saber cuál fue el método de pago que se ingresó, en caso que fuera 1 tomará el camino del verdadero; nuestro programa procederá a realizar el cálculo para aplicar el descuento del 10% al importe, y el resultado obtenido lo guardará en **IF** (importe final), en caso que el **TP** fuera 0 tomará el camino del falso y no aplicará ningún descuento, solamente guardará el importe obtenido en Importe final. Cualquiera sea el camino que tome, mostrará en pantalla el **IF** "importe final" y terminará el programa.

9. Una importante marca de computadoras permite elegir cierta configuración del equipo a comprar. Para ello existe la siguiente escala de precios:

	i5 (1)	i7 (2)	i9 (3)
8 RAM (1)	USD 800	USD 900	USD 1200
16 RAM (2)	USD 900	USD 1000	USD 1400
32 RAM (3)	USD 1000	USD 1400	USD 2000

Además, el equipo viene con un disco que permite almacenar 500 GB de información, pudiéndose ampliar a 1 TB, si así lo desea, el cual tiene un costo adicional de USD 300.

Hacer un programa que solicite la opción de procesador, la opción de memoria RAM, y si extiende el disco o no (ingresa 1 para extender y 0 para no extender). Calcular y emitir por pantalla el monto de la máquina seleccionada.



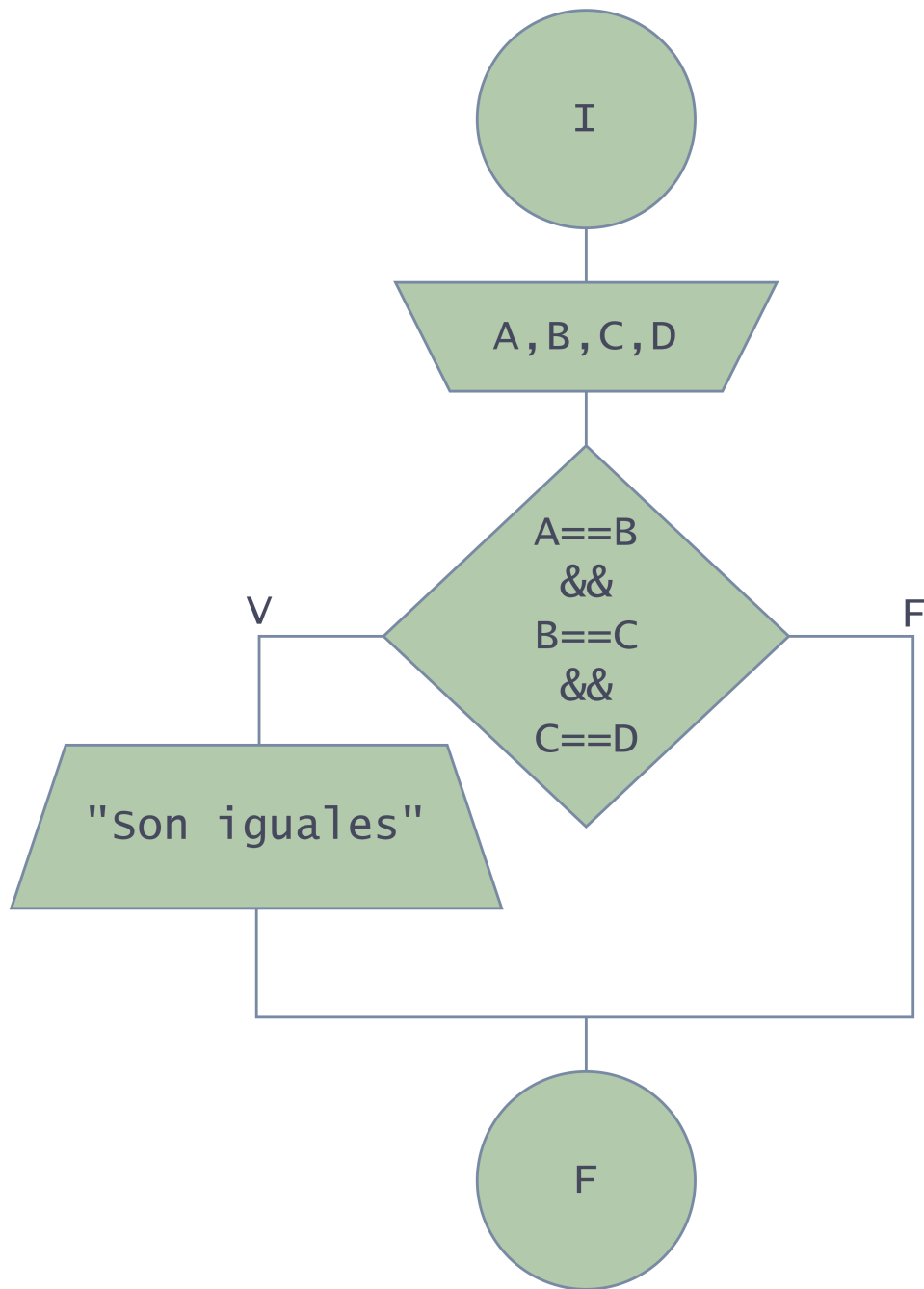
Para desarrollar este algoritmo tenemos que tener en claro el Switch, si no lo tenés muy claro repasá el video donde se explica su funcionamiento.

Para armar este programa vamos a tener 3 posibles caminos principales dentro del Switch, que determinará la opción de procesador que fue ingresada. Para cada opción de procesador, tenemos 3 posibles opciones más que las determinará la opción de memoria RAM que se haya ingresado.

Cuando comienza el programa ingresamos la opción de Procesador **OP**, la opción de memoria RAM **OR** y la opción de extensión de disco **OD**. Dentro del Switch tenemos diferentes caminos, nuestro programa tomará un camino u otro, dependiendo de la opción ingresada por el usuario. Si en **OP** se ingresa un 1 tomará el camino 1; si se ingresa **OP** 2, tomará el camino del 2; si se ingresa un **OP** 3, tomará el camino del 3. Bien, indiferentemente del camino que tome para la opción de procesador, tendremos en todos los caminos la opción de RAM. Para esto, también tenemos 3 posibles caminos con diferentes cálculos dentro de cada uno.

Por ejemplo, si se ingresó la opción de procesador 1, tomará el camino 1. Una vez aquí, seguirá el flujo de datos del camino 1 y analizará qué opción de RAM se ingresó. Propongamos el siguiente ejemplo: se ingresó un 2 en opción de RAM; tomará el flujo de datos del camino 2 y en la caja de proceso nos guardará el precio correspondiente en **P**, en este caso es de 900. Una vez que sale del Switch tenemos que evaluar si decidió extender el disco o no, para esto preguntamos si en Opción de Disco se ingresó un 1. En el caso de que se ingresó un 1, tomará el camino del verdadero y dentro de la caja de proceso se le suma al precio un extra de 300 más por el disco. Al final del programa, se imprimirá el precio por pantalla **P**.

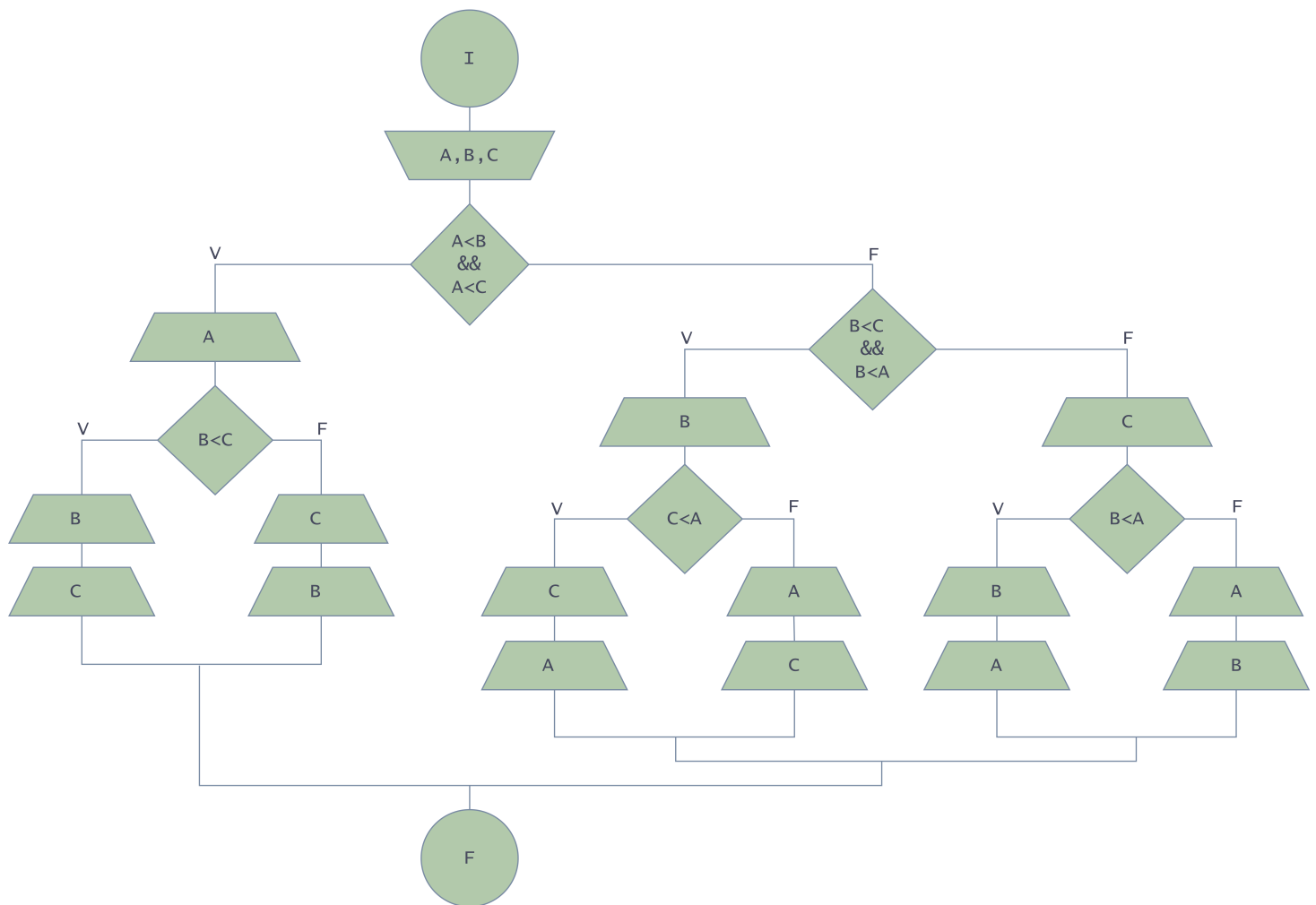
10. Hacer un programa que solicite cuatro números. Emitir un cartel aclaratorio si son todos iguales entre sí, caso contrario, no emitir nada.



Para este programa tenemos que comparar los números ingresados para poder determinar si son iguales. Comienza pidiendo el ingreso de 4 números **A, B, C, D**. Luego, en el if evaluamos si estos números son iguales utilizando el operador && "y". ¡Si esto se cumple y si esto también se cumple está todo ok! En el caso de nuestra condición traducida quedaría así:

Si A es igual a B "y" B es igual a C "y" C es igual a D, es porque son todos iguales, llevándonos al verdadero; si algún número no fuera igual a otro, tomaría el camino del falso. Recuerden que con el operador && se tienen que cumplir todas las condiciones que vayamos a crear para que dé verdadero. Bien, en el caso que fuera verdadero, tomará el camino del mismo y nos muestra por pantalla "Son iguales". Caso contrario no muestra nada en pantalla y finaliza el programa.

11. Hacer un programa para ingresar tres números, luego mostrarlos ordenados de menor a mayor.



Para este programa tenemos que tener en cuenta que nos pide que mostremos los números ingresados ordenados de menor a mayor para esto a medida que el programa compara los números y determina cual es el menor los va a ir imprimiendo en pantalla hasta terminar de comparar todos.

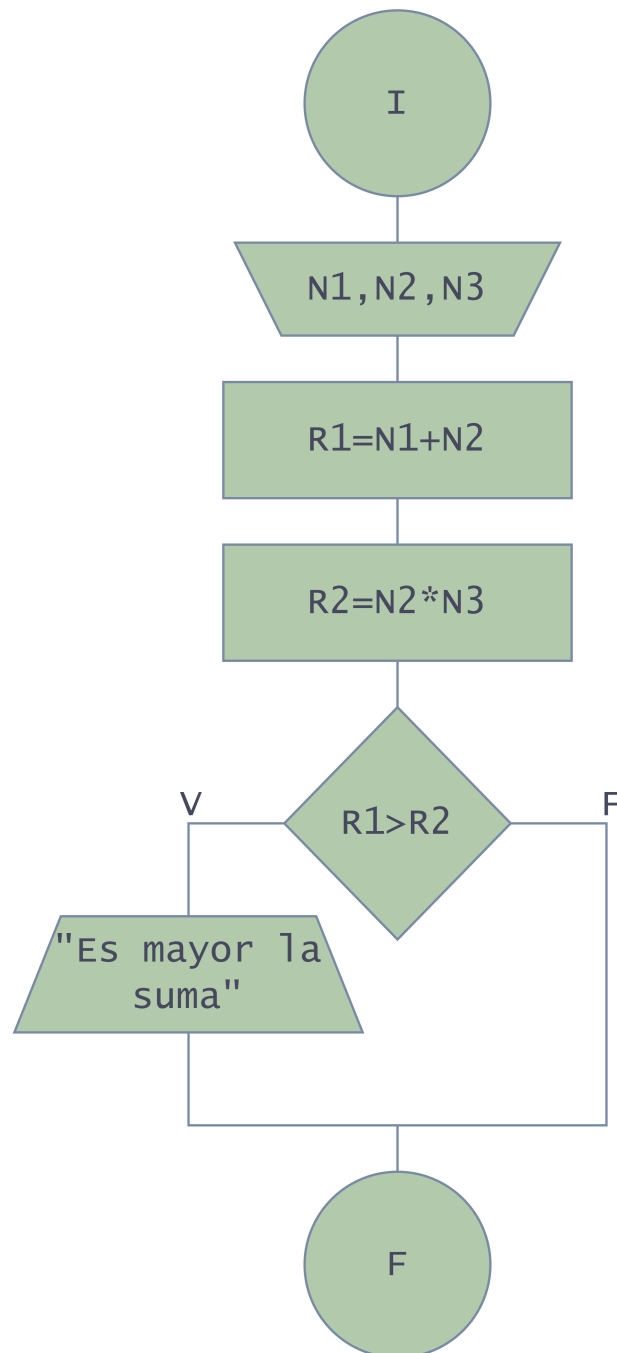
El programa comienza pidiendo el ingreso de 3 números se guardarán en **A, B, C**.

Luego de haber ingresado los números, dentro del programa se hacen las comparaciones para determinar cuál es el menor, imaginemos que tenemos en $A = 1$, $B = 3$ Y $C = 2$. Bien, en el primer if pregunta si **A** es el menor número ingresado, en este caso del ejemplo nos da que sí, tenemos un 1 en A, entonces nos da verdadero.; mostrándonos en pantalla "A". Nos queda saber cuál es el siguiente menor si B o C, para ello vuelve analizar los números restantes y en el siguiente if pregunta si B es menor que C, como B en nuestro ejemplo, es Mayor que C; nos da Falso y tomará este camino. Se procederá a imprimir C en pantalla, éste es el siguiente número menor, por lo que luego imprimirá B en pantalla.

Nos quedaría en pantalla los números ordenados para nuestro ejemplo A, C, B.

Luego de mostrar los números en pantalla, ordenados, el programa finalizará. Esta explicación aplica para cualquiera de los caminos que tome el programa dentro del if. Para practicarlo, imaginen números para cada caso y vayan siguiendo los caminos que tomaría el programa, según los números ingresados.

12. Hacer un programa para ingresar tres números, emitir un cartel aclaratorio si la suma de los dos primeros es mayor al producto del segundo con el tercero.



Para este programa vamos a guardar 2 resultados, uno se obtendrá de la suma de los 2 primeros números ingresados, y otro de la multiplicación del segundo número por el tercero. Realizaremos la comparación de estos resultados para determinar cuál es el mayor.

Bien, el programa comienza pidiendo el ingreso de 3 números que se alojarán en las variables **N1, N2, N3**. En la primera caja de proceso, se suma el primer número ingresado **N1** con el segundo número ingresado **N2**, el resultado obtenido se guarda en la variable **R1**.

En la segunda caja de proceso, se multiplica el segundo número ingresado **N2** con el tercer número ingresado **N3**, el resultado obtenido se guardará en **R2**.

Para determinar si el resultado de la suma **R1** fue mayor al de la multiplicación **R2**, debemos comparar **R1** Y **R2**. Para esto recurrimos al **if (R1 > R2)**; en el caso que **R1** fuese mayor, tomará el camino del verdadero y se mostrará en pantalla: "Es mayor la suma"; el programa finaliza.

En el caso que **R2** sea mayor a **R1**, no emitirá nada en pantalla, y el programa finaliza.

¡Felicidades por completar la Guía 3 con éxito!

En esta Guía, aprendimos a usar el bloque Switch, el primo del IF.

El Switch nos permite evaluar el contenido de una variable y luego tenemos tantas opciones como pueda adoptar la variable que se está evaluando, la diferencia con el IF es que este solo se divide en verdadero o falso, en cambio el switch se divide en varias aristas, la cantidad de estas dependerá de las opciones que tenga la variable que estamos evaluando, al igual que el IF va a tomar un solo camino de todos los posibles que allá; al terminar de evaluar y salir del bloque, va a retomar el flujo de dato principal de nuestro programa. Estos son solo algunos recordatorios a modo de repaso, si no lo tenés muy claro anda al [video](#) donde maxi lo explica detalladamente.

Por otro lado, aprendimos el uso del concatenador lógico && **AND** que significa "Y", donde lo utilizamos para unir dos sentencias lógicas ósea "unir dos preguntas" dentro de nuestra condición. Te dejo una tablita con los Operadores Lógicos donde vas a ver su nombre, símbolo y significado. Nos vemos en la próxima Guía donde vamos a aprender a utilizar el Ciclo For (Exacto) y el Ciclo While (Inexacto). Esta Guía ya se pone más Heavy, métele con paciencia y constancia que venís muy bien!

Seba.

Operadores Lógicos		
Operador	Símbolo/Nomenclatura	Descripción
AND (y)	AMPERSAND = &&	Devuelve true cuando la primera Y la segunda condición se cumple
OR (o)	PIPE =	Devuelve true cuando la primera O la segunda condición se cumple
NOT (no)	EXCLAMACIÓN = !	Devuelve true cuando NO se cumple una condición

--

Idea y confección: Sebastián Duarte.

 **@sebateunmate**

Revisión y correcciones: Maximiliano Sar Fernández.

 **@maxiprograma**

--

Esta guía de ejercicios pertenece al "Curso de Programación Desde Cero Nivel Universidad" de Maxi Programa. Cualquier duda o sugerencia, no dejes de consultarla en los foros del aula virtual del curso.

<https://campusvirtualmaxiprograma.com>

<https://maxiprograma.com>